Hauteur dans un demi-cercle

Entraînement COMIMa · 2026 · Madagascar

Soit Γ un cercle de diamètre $[AB]$ et soit C un point de Γ distinct de A et de B. On note H le pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en C.
2. Montrer que
$$CH^2 = AH \cdot HB.$$
3. En déduire une construction à la règle et au compas d'un segment de longueur $\sqrt{xy}$ à partir de deux segments de longueurs x et y données.